

اختر الجواب الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات التالية مع التبرير :

| الجواب الثالث                                                                                 | الجواب الثاني                                                                                | الجواب الأول                                                                                  |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1440                                                                                          | 0                                                                                            | 1                                                                                             | $\ln\left((2-\sqrt{3})^{1440}\right) + \ln\left((2+\sqrt{3})^{1440}\right)$<br>يساوي |
| $S = \{-41\}$                                                                                 | $S = \left\{-\frac{23}{3}\right\}$                                                           | $S = \{41\}$                                                                                  | حل المعادلة $\sqrt[3]{2-3x} = 5$ في $\mathbb{R}$ هو                                  |
| دالتها المشتقة هي $f'$ حيث<br>$f'(x) = \left(\frac{1}{5x^2}\right) \cdot e^{\frac{\ln 5}{x}}$ | دالتها المشتقة هي $f'$ حيث<br>$f'(x) = \left(\frac{\ln 5}{x^2}\right) \cdot 5^{\frac{1}{x}}$ | دالتها المشتقة هي $f'$ حيث<br>$f'(x) = \left(\frac{-\ln 5}{x^2}\right) \cdot 5^{\frac{1}{x}}$ | $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 5^{\frac{1}{x}}$                       |
| هي الدوال:<br>$x \mapsto Ce^{5x} - 7$<br>حيث $C$ ثابت                                         | هي الدوال<br>$x \mapsto Ce^{-5x} + 7$<br>حيث $C$ ثابت                                        | هي الدوال:<br>$x \mapsto Ce^{5x} + 7$<br>حيث $C$ ثابت                                         | حل المعادلة التفاضلية التالية:<br>$y' + 5y = 35$                                     |

التمرين الأول: ( 04 نقاط )

نعتبر المتتالية  $(u_n)$  الهندسية حدودها موجبة حيث :  $\ln(u_2) - \ln(u_4) = 2$  و  $\ln(u_1) + \ln(u_5) = -10$

(1) بين أن أساس المتتالية  $(u_n)$  هو  $q = \frac{1}{e}$  ثم عين حدها الأول  $u_0$ .

(2) احسب  $u_n$  بدلالة  $n$ .

(3) احسب المجموع  $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$  ثم استنتج  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .

(4) لتكن المتتالية  $(v_n)$  المعرفة من اجل كل عدد طبيعي  $n$  بـ:  $v_n = \ln u_n + \ln u_{n+1}$ .

أ- بين أن  $(v_n)$  متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول.

ب- احسب المجموع  $T_n$  حيث:  $T_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$ .

التمرين الثاني ( 05 نقاط ) :

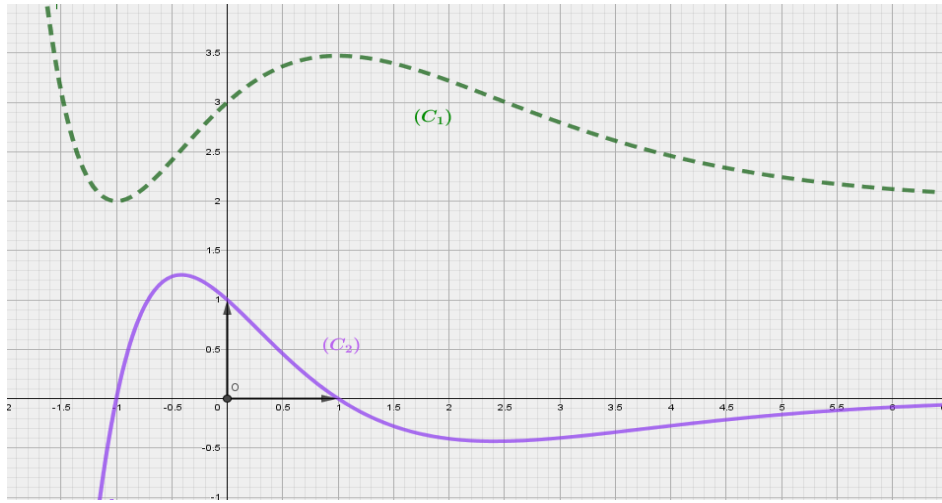
I- الدالة  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$  وتمثيلها البياني  $(C_f)$  وتمثيل دالتها المشتقة  $(C_{f'})$  في المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

( المرسوم تحت التمرين )

(1) أرفق كل من الدالتين  $f$  و  $f'$  بتمثيلها البياني .

(2) عين من البيان النهايات التالية  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$

(3) أكتب معادلة المماس للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 0 .



II- اذا علمت أن عبارة الدالة  $f$  هي من الشكل

$$f(x) = 2 + (ax^2 + bx + c)e^{-x}$$

(1) عين الأعداد الحقيقية  $a$  ;  $b$  ;  $c$

(2) لتكن الدالة  $g$  المعرفة بـ

$$g(x) = \ln(f(x)) \text{ و } (C_g) \text{ تمثيلها}$$

البياني في معلم متعامد و متجانس

أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  ثم فسر النتائج بيانيا .

ب- أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$  ثم شكل جدول تغيراتها .

التمرين الثالث (07 نقاط )

$f$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بالعلاقة :  $f(x) = \frac{3xe^x - 3x - 4}{3(e^x - 1)}$

ليكن  $(C_f)$  منحنى  $f$  في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1- عين العددين الحقيقيين  $a, b$  بحيث من اجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}^*$  :  $f(x) = ax + \frac{b}{3(e^x - 1)}$

2- ادرس تغيرات الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها .

3-  $(D)$  و  $(D')$  المستقيمان اللذان معادلتاهما على الترتيب :  $y = x$  و  $y = x + \frac{4}{3}$  بين ان  $(D)$  و  $(D')$  مقاربان للمنحنى  $(C_f)$

ثم حدد وضعيته بالنسبة لكل منهما .

4- بين ان المعادلة :  $f(x) = 0$  تقبل حلين  $\alpha$  و  $\beta$  حيث :  $0,9 < \alpha < 0,91$  و  $-1,65 < \beta < -1,66$

5- احسب من اجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معدوم  $f(x) + f(-x)$  . فسر النتيجة هندسيا .

6- ارسم  $(D)$  و  $(D')$  و  $(C_f)$  .

7-  $m$  عدد حقيقي ،  $(\Delta_m)$  المستقيم المعروف بالمعادلة :  $y = x + m$  ناقش بيانيا حسب قيم  $m$  عند حلول المعادلة :  $f(x) = x + m$

8- نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي :  $g(x) = [f(x)]^2$  ادرس تغيرات الدالة  $g$  دون حساب  $g(x)$  بدلالة  $x$

بالتوفيق للجميع - الأستاذ جواليل أحمد

" اننا نخاف فقط ما نجهله و لا يوجد ما يخيفنا على الاطلاق بعد ما نفهمه "